

C-232203/803-C

विषय : जीव विज्ञान
Subject : Biology

समय : 3 घंटे]
Time : 3 Hours]

[पूर्णांक : 70
[Maximum Marks : 70

निर्देश :

(i) सभी प्रश्न हल कीजिए।

Attempt all questions.

(ii) उत्तर में यदि आवश्यक हो तो चित्रों अथवा रेखाचित्रों का समावेश कीजिए।

Use diagrams or flow diagrams if it is necessary.

(iii) प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के प्रश्नों में आन्तरिक विकल्प दिए गए हैं।

In Question Nos. 23 to 26 internal options are given.

(iv) उत्तर पुस्तिका में प्रश्न हल करते समय सही प्रश्न क्रमांक लिखिए।

Write correct question no. in your answer copy while solving the question.

(v) प्रश्न-पत्र में दिए गए निर्देशानुसार उत्तर लिखें।

Write the answer of the question paper as instructed.

(2)

निर्देश :

(अ) प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 1 शब्द / 1 वाक्य।

Instruction :

(A) Question Nos. 1 to 5 are very short answer type questions. Each question carries 1 mark. Maximum word limit of answer is 1 word / 1 sentence.

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Very Short Answer Type Questions)

- प्रश्न-1. पुष्प के अपरिपक्व परागकोषों को हटाने को क्या कहते हैं ? 1
Name the process of removal of anther from the flower.
- प्रश्न-2. मरीजुआना के स्रोत का नाम लिखिए। 1
Write the name of source of Marijuana.
- प्रश्न-3. मिथियोनीन को कोडित करने वाला कोडान कौन सा है। 1
Name the codon which codes for methionine.
- प्रश्न-4. कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे कम स्थायी होता है ? 1
Which ecosystem is the relatively less stable ecosystem ?
- प्रश्न-5. CNG का पूरा नाम लिखिए। 1
Write full form of CNG.

निर्देश :

(ब) प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 30 शब्द है।

(3)

Instruction :

(B) Question Nos 6 to 10 are short answer type questions. Each question carries 2 marks. Maximum word limit of answer is 30 words.

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

प्रश्न-6. त्रिसंलयन किसे कहते हैं ?

2

What is Triple Fusion ?

प्रश्न-7. अवशेषी अंग क्या हैं ? कोई दो अवशेषी अंग का नाम लिखिए।

1+½+½=2

What are Vestigial Organs ? Write any two names of vestigial organs

प्रश्न-8. सेन्ट्रल डोग्मा किसे कहते हैं ?

2

What is Central Dogma ?

प्रश्न-9. मलेरिया रोग के कोई दो लक्षण लिखिए।

1+1=2

Write any two symptoms of Malaria disease.

प्रश्न-10. जीन क्लोनिंग के कोई दो महत्व लिखिए।

1+1=2

Write any two importance of Gene Cloning.

निर्देश :

(स) प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आवंटित हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 50 शब्द है।

Instruction :

(C) Question Nos. 11 to 22 are short answer type questions. Each question carries

3 marks. Maximum word limit of answer is 50 words.

(4)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

(Short Answer Type Questions)

प्रश्न-11. परागण और निषेचन में कोई तीन अंतर लिखिए।

1+1+1=3

Write any three differences between Pollination and Fertilization.

प्रश्न-12. अपरा क्या है ? अपरा से स्रावित होने वाले कोई दो हार्मोन्स का नाम लिखिए।

1+2=3

What is Placenta ? Write any two name of the hormones secreted by placenta.

प्रश्न-13. एक सामान्य महिला का विवाह एक हीमोफिलिक पुरुष से होता है, उनकी संतानों में हीमोफिलिया की वंशागति का केवल आरेख चित्र बनाइए।

3

When a normal female is married with a haemophilic man, then workout the progeny of these parents with the help of ray diagram only.

प्रश्न-14. m-आर.एन.ए. एवं t-आर.एन.ए. में कोई तीन अंतर लिखिए।

1+1+1=3

Write any three differences between m-RNA and t-RNA.

प्रश्न-15. टर्नर सिण्ड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

3

Write short notes on Turner's Syndrome.

प्रश्न-16. कैंसर रोग के कोई तीन लक्षण लिखिए।

1+1+1=3

Write any three symptoms of cancer diseases.

प्रश्न-17. मानव कल्याण में कुक्कुट फार्म प्रबंधन की भूमिका को संक्षेप में लिखिए।

3

Write in brief the role of poultry farm management in human welfare.

प्रश्न-18. आर.एन.ए. अंतरिक्षेप किसे कहते हैं ? समझाइये।

3

What is called RNA interference ? Explain it.

(5)

प्रश्न-19. वन्य प्राणियों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है ? कोई तीन कारण लिखिए। 1+1+1=3

Why conservation of wildlife is necessary ? Write any three main reasons.

प्रश्न-20. अधिकतर जीवधारी 45°C से अधिक तापमान पर जीवित नहीं रह सकते। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे आवास में जहाँ तापमान 100°C से अधिक है, कैसे जीवित रहते हैं ? समझाइये। 3

Most living organism cannot survive at temperature above 45°C. How are some microbes able to live in habitats with temperatures exceeding 100°C ?

प्रश्न-21. तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैव संख्या के पिरामिड का केवल स्वच्छ नामांकित आरेख बनाइये। 1½+1½=3

Draw only neat labelled diagram of pyramid of number of pond ecosystem.

प्रश्न-22. वनोन्मूलन के कोई तीन कारण लिखिए। 1+1+1=3

Write any three causes of Deforestation.

निर्देश :

(द) प्रश्न क्रमांक 23 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इस प्रश्न पर 4 अंक आवंटित हैं। उत्तर की अधिकतम

शब्द-सीमा 75 शब्द है। <https://www.cgboardonline.com>

Instruction :

(D) Question No. 23 is long answer type question. This question carries 4 marks.

Maximum word limit of answer is 75 words.

(6)

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

(Long Answer Type Questions)

प्रश्न-23. आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है ? इसका मानव जीवन में कोई तीन महत्व लिखिए। $1+3=4$

What is Genetic Engineering ? Write its any three significance in human life.

अथवा / OR

आनुवंशिक रूपान्तरित फसल क्या है ? आनुवंशिक रूपान्तरित फसलों के उत्पादन के कोई तीन लाभ लिखिए।

What is Genetically Modified Crop ? Write any three advantages of production of genetically modified crops.

निर्देश :

(इ) प्रश्न क्रमांक 24 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित हैं। उत्तर की अधिकतम शब्द-सीमा 150 शब्द है।

Instruction :

(E) Question Nos. 24 to 26 are long answer type questions. Each question carries 5 marks. Maximum word limit of answer is 150 words.

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

(Long Answer Type Questions)

प्रश्न-24. हमारे जीवन में जीवाणुओं की कोई पाँच उपयोगिता को उदाहरण सहित लिखिए। $1 \times 5 = 5$

Write any five useful activities of Bacteria in our life with example.

अथवा / OR

हमारे जीवन में कवकों की कोई पाँच उपयोगिता को उदाहरण सहित लिखिए।

Write any five useful activities of fungus in our life with example.

(7)

प्रश्न-25. एक प्रारूपिक भ्रूणकोष की रचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखिए :

2+3=5

- (अ) सहायक कोशिका
- (ब) अण्ड कोशिका
- (स) प्रतिव्यासांत कोशिका

Draw labelled sketch of a Typical Embryosac and write one main function of the following :

- (a) Synergids
- (b) Egg cell
- (c) Antipodal cell

अथवा / OR

एक प्रारूपिक बीजाण्ड की रचना का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य लिखिए :

- (अ) फनीकल
- (ब) अध्यावरण
- (स) भ्रूणकोष

Draw a labelled sketch of a Typical Ovule and write one main function of the following :

- (a) Funicle
- (b) Integuments
- (c) Embryosac